

EU 탄소국경조정제도(CBAM) 이행 가이드라인 발췌

적용 품목군 : 수소 · 전력 (Regulation (EU) 2023/956 부속서 I 기준 발췌 요약, 교육용 재구성)

제1조 (적용 범위)

수소(CN 코드 2804.10) 및 전력(CN 코드 2716.00)을 대상으로 하며, 재생에너지원으로 생산된 그린수소·그린전력이라도 신고 의무 자체는 면제되지 않는다.

제2조 (전력의 특수성 - 원산지 전력망 배출계수 적용)

전력은 저장·이동이 불가능한 특성상, 개별 발전소 단위가 아니라 수출국 전력망(grid) 전체의 평균 배출계수를 우선 적용한다.

수출자가 특정 발전원(예: 원자력, 재생에너지)에서 생산된 전력임을 직접 계약·인증서로 증명하는 경우에 한해 개별 배출계수 적용을 신청할 수 있다.

제3조 (수소의 생산 방식별 구분)

수소는 생산방식(그레이수소-천연가스 개질, 블루수소-탄소포집 결합, 그린수소-수전해)에 따라 배출계수가 크게 달라지므로 생산방식을 반드시 명시하여 신고하여야 한다.

그린수소라 하더라도 전력 조달원이 화석연료 기반 전력망인 경우, 간접배출이 발생한 것으로 간주하여 산정한다.

제4조 (보고·인증서 의무 및 제재)

보고 및 인증서 구매 절차, 위반 시 제재 수준은 철강·알루미늄 문서의 제3~6조와 동일하게 적용된다.

제5조 (전력 중개거래 시 원산지 인정 기준)

제3국을 경유하는 전력 중개거래(전력망 상호연계를 통한 우회 수입)의 경우, 실제 발전이 이루어진 국가가 아니라 최종 수출국의 전력망 평균 배출계수를 적용하는 것이 원칙이다.

다만 발전원 추적 인증서(원산지 보증서, Guarantee of Origin 등)를 통해 실제 발전국과 발전원을 증명할 수 있는 경우에는 제2조 후단의 개별 배출계수 적용을 신청할 수 있다.

중개거래 경로가 복잡하여 추적이 어려운 경우, 수입자는 가장 보수적인(배출계수가 높은) 경유국의 전력망 평균값을 우선 적용하여야 하며, 이는 과소신고 위험을 방지하기 위한 조치다.

제6조 (수소 혼입 천연가스의 처리)

천연가스에 일정 비율의 수소를 혼합하여 공급하는 혼입 가스를 수입하는 경우, 혼입된 수소의 비율만큼을 별도로 분리하여 제3조의 생산방식별 배출계수를 적용하고, 나머지 천연가스 부분은 별도의 화석연료 배출계수를 적용하여 합산한다.

혼입 비율이 공급 계약서에 명시되어 있지 않은 경우, 수입자는 공급자로부터 혼입 비율 증명서를 별도로 요청하여 신고 근거로 보관하여야 한다.

별표 1. 수소·전력 세부 품목 및 CN 코드 예시

--	--	--	--

구분	품목명	CN 코드(예시)	비고
수소	그레이수소	2804.10	천연가스 개질, 배출계수 최고
수소	블루수소	2804.10	탄소포집 결합, 포집률에 따라 변동
수소	그린수소	2804.10	수전해, 전력 조달원 확인 필요(제3조)
전력	계통 전력	2716.00	수출국 전력망 평균 배출계수 적용

부록. 자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 그린수소를 생산했지만 전력 조달 경로를 증명하지 못하면 어떻게 되는가?

A. 조달 경로를 증명하지 못하는 경우 화석연료 기반 전력망을 사용한 것으로 간주되어 간접배출이 발생한 것으로 산정된다(제3조 후단).

Q2. 전력 중개거래 경로가 여러 국가를 거치는 경우 어느 국가의 배출계수를 적용하는가?

A. 원칙적으로 최종 수출국 기준이나, 추적이 어려운 경우 경유국 중 배출계수가 가장 높은 국가의 값을 보수적으로 적용한다(제5조).

Q3. 수소 혼입 비율이 계절에 따라 달라지는 경우는 어떻게 신고하는가?

A. 신고 대상 분기 동안의 평균 혼입 비율을 공급자 증명서를 통해 확인하여 적용하며, 변동 폭이 큰 경우 분기 내 세부 기간을 나누어 산정하는 것이 권장된다.

별표 2. 생산방식별 기본 배출계수 참고표 (교육용 예시 수치)

생산방식	기본 배출계수(kgCO2e/kg H2)	비고
그레이수소	9~11	천연가스 개질, 포집 없음
블루수소	3~5	탄소포집 결합, 포집률에 따라 변동
그린수소	0~1	전력 조달원이 재생에너지일 때만 최저값 적용

별표 3. 배출량 산정 예시 (교육용 가상 수치)

다음은 그린수소 10톤을 수입하는 경우의 산정 예시이다. 실제 신고 시에는 개별 생산시설의 실측값 또는 해당 연도 공표 기본값을 사용하여야 하며, 아래 수치는 계산 절차 이해를 돕기 위한 가상 예시에 불과하다.

항목	값	비고
수입 물량	10톤(10,000kg)	CN 2804.10
전력 조달원 증명	미확보	재생에너지 인증서 없음
적용 배출계수	9 kgCO2e/kg	화석연료 전력망 기준 재산정(제3조 후단)
총 내재배출량	90 tCO2e	$10,000\text{kg} \times 9\text{kg} \div 1,000$

이 예시처럼 "그린수소"라는 명칭에도 불구하고 전력 조달원 증명이 없으면 그레이수소에 준하는 배출계수가 적용될 수 있다는 점이 이 품목군 산정의 핵심 특징이다.

부록. 용어 정의

그레이수소 / 블루수소 / 그린수소

각각 천연가스 개질, 탄소포집 결합 개질, 재생에너지 기반 수전해로 생산된 수소를 의미하며 생산방식에 따라 배출계수가 크게 다르다.

발전원 추적 인증서(Guarantee of Origin)

특정 전력이 어떤 발전원(원자력, 재생에너지 등)에서 생산되었는지를 증명하는 국제적으로 통용되는 인증서.

전력 중개거래

제3국의 전력망을 경유하여 전력이 공급되는 거래 형태로, 원산지 인정 기준(제5조)이 별도로 적용된다.

참고 사례 (교육용 재구성)

한 수소 수입기업은 그린수소로 표기된 물량을 수입하면서 전력 조달 인증서를 확보하지 못한 채 그린수소 기본값을 적용해 신고하였다가, 세관 사후 검증에서 전력 조달원 미증빙을 이유로 화석연료 기준 간접배출로 재산정되어 정정 신고를 요구받았다. 이 사례는 제3조의 "전력 조달원 증명" 요건이 실무에서 실제로 검증됨을 보여준다.

결론 및 실무 유의사항

수소·전력 품목군은 물리적 실체보다 "어떻게 생산·조달되었는지"에 따라 배출계수가 크게 달라지는 특성이 있어, 다른 품목군보다 증빙 서류(발전원 인증서, 혼입 비율 증명서 등)의 중요성이 더 크다.

특히 전력 중개거래(제5조)와 수소 혼입 가스(제6조)는 실무에서 산정 오류가 발생하기 쉬운 지점이므로, 담당자는 공급 계약 단계에서부터 관련 증빙을 확보해두는 것이 바람직하다.

교육 활용 안내: 본 문서는 실습에서 리스크 키워드 추출·조항 매핑·독소조항 판별 실습의 원문 자료로 사용되며, 실제 EU 규정 전문이 아니라 교육 목적으로 재구성·축약한 발췌본이다. 실무 적용 시에는 반드시 Regulation (EU) 2023/956 및 관련 이행규정 원문을 확인하여야 한다.

부록 2. 교육 실습 연계 안내

본 발췌본은 1일차 실습에서 다음과 같은 순서로 활용된다.

- ① 자기 담당 품목과 가장 가까운 발췌본 1종을 선택해 AI 프롬프트로 리스크 키워드(배출량 산정 방식, 보고 기한, 제재 수준 등)를 1차 추출한다.
- ② 타 품목군 발췌본과 조항을 비교하여, 품목마다 공통으로 적용되는 조항(예: 위반 시 제재 수준)과 품목별로 달라지는 조항(예: 전력 조달원 증명, 생산방식 구분)을 구분한다.
- ③ 동료와 결과를 교차검증한 뒤, 프롬프트를 개선하여 재질의하고, 최종적으로 Orange3 노코드 위젯으로 "조항 추출 → 리스크 등급 분류"가 이어지는 미니 에이전트를 조립한다.

수소·전력 발췌본은 다른 품목군과 달리 "물리적 실체"가 아니라 "생산·조달 방식"이 핵심 변수이므로, 실습 중 AI에게 "이 물질이 어떻게 생산되었는지에 따라 어떤 조항이 달라지는지 찾아줘"와 같이 질의해보는 것이 이 발췌본의 특성을 이해하는 데 도움이 된다.

부록 3. 실습 체크리스트

Step 2~3 실습을 마친 뒤, 아래 항목을 스스로 점검해보면 좋다.

점검 항목	확인
생산방식(그레이/블루/그린)별 배출계수 차이를 이해했는가	☐
전력 조달원 증명 여부에 따른 배출계수 변화를 확인했는가	☐
전력 중개거래 시 원산지 인정 기준을 확인했는가	☐
타 품목군과 공통되는 조항과 품목 특유 조항을 구분했는가	☐
AI 응답의 근거 조항을 원문과 직접 대조했는가	☐

부록 4. 수소·전력 산업 관련 추가 배경 지식

수소 경제는 각국이 탈탄소 전략의 핵심으로 삼고 있는 분야이지만, "수소"라는 이름만으로는 실제 탄소 배출 수준을 알 수 없다는 역설이 있다. 동일한 화학식(H2)의 기체라도 생산방식에 따라 배출계수가 10배 이상 차이 날 수 있기 때문이다.

전력 역시 물리적으로는 구분되지 않는 단일 재화이지만, CBAM은 "회계적 원산지"라는 개념을 통해 전력망 단위로 배출계수를 관리한다. 이는 실제 전자가 어느 발전소에서 왔는지를 물리적으로 추적하는 것이 불가능하기 때문에 고안된 제도적 장치다.

이러한 특성 때문에 수소·전력 품목군은 다른 4개 품목군(철강, 알루미늄, 시멘트, 비료)과 달리 "물질 자체의 배출량"이 아니라 "조달 경로와 증빙"이 산정의 핵심이 되며, 이는 6일차 위기 대응 실습에서 "증빙 서류 미비" 유형의 위기 카드와 밀접하게 연결된다.